Laboratorio de Análisis Electrocardiográfico

Sistemas fisiológicos
Prof. Genaro Daza Santacoloma
Universidad Tecnológica de Pereira

***Resumen*—Este laboratorio tiene como objetivo estudiar la actividad eléctrica del corazón mediante el registro y análisis de señales electrocardiográficas (ECG) en una interfaz virtual. Los estudiantes identificarán las ondas e intervalos del ECG, calcularán parámetros como la frecuencia cardíaca y el eje eléctrico, y analizarán los efectos de errores en la conexión y ubicación de los electrodos. De esta manera, relacionarán los fundamentos de la electrofisiología cardíaca con la interpretación de las señales registradas.**

Abstract— This laboratory aims to study the electrical activity of the heart through the recording and analysis of electrocardiographic (ECG) signals using a virtual interface. Students will identify ECG waves and intervals, calculate parameters such as heart rate and electrical axis, and analyze the effects of electrode connection and placement errors. This practical activity will help them relate the fundamentals of cardiac electrophysiology to the interpretation of recorded signals.

***Index Terms*—Electrocardiograma, ECG, Actividad eléctrica del corazón.**

I. Objetivo

El objetivo de esta práctica es entender el registro de la señal electrocardiográfica (ECG) mediante una interfaz virtual con su análisis básico, con el fin de comprender los principios electrofisiológicos fundamentales que rigen la actividad eléctrica del corazón.

En particular, se busca identificar las ondas, los segmentos y los intervalos del ECG; calcular parámetros característicos, como los intervalos PR, QT y R–R, la frecuencia cardíaca y el eje eléctrico; y relacionar estos parámetros con su significado fisiológico y con el funcionamiento del sistema de conducción cardíaco.

II. Fundamentos teóricos de la generación de la señal ECG

El corazón, un órgano vital, se distingue por su compleja estructura y función. Está compuesto por cuatro cavidades (dos aurículas y dos ventrículos) y está en estrecha relación con estructuras anatómicas importantes, como los grandes vasos, la tráquea, el esófago, el diafragma y los pulmones. Su ubicación estratégica facilita su función primordial: bombear sangre oxigenada y desoxigenada a través del cuerpo. El peso y tamaño del corazón varían según el sexo y la edad. La organización del tejido cardíaco es imprescindible para su funcionamiento.

II-A. Sistema de conducción eléctrico cardíaco

El sistema de conducción eléctrica del corazón está compuesto por una serie de estructuras especializadas que coordinan la propagación de los impulsos eléctricos y garantizan una contracción rítmica y eficiente del músculo cardíaco (ver Figura 1). La actividad comienza en el nodo sinoauricular (SA), ubicado cerca de la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha. El nodo SA actúa como el marcapasos natural del corazón, generando impulsos eléctricos espontáneamente que se propagan a través de las aurículas y estimulan la contracción. Estos impulsos luego viajan a través de las vías internodales hacia el nodo auriculoventricular (AV), que se encuentra en la parte inferior del tabique interauricular. El nodo AV actúa como un regulador del ritmo cardíaco, retrasando la conducción del impulso para permitir que las aurículas se contraigan completamente antes de que los ventrículos se contraigan. Desde el nodo AV, los impulsos eléctricos se transmiten a través del haz de His, que se divide en ramas derecha e izquierda y se extiende a lo largo del tabique interventricular hacia las puntas de los ventrículos. Estas ramas se subdividen en fibras de Purkinje, que se extienden por el miocardio ventricular, estimulando la contracción sincrónica de los ventrículos desde la base hasta el ápice. Este sistema altamente organizado asegura que la actividad eléctrica del corazón se propague de manera eficiente y que la contracción del músculo cardíaco sea coordinada y efectiva, garantizando así una circulación sanguínea adecuada en todo el cuerpo.

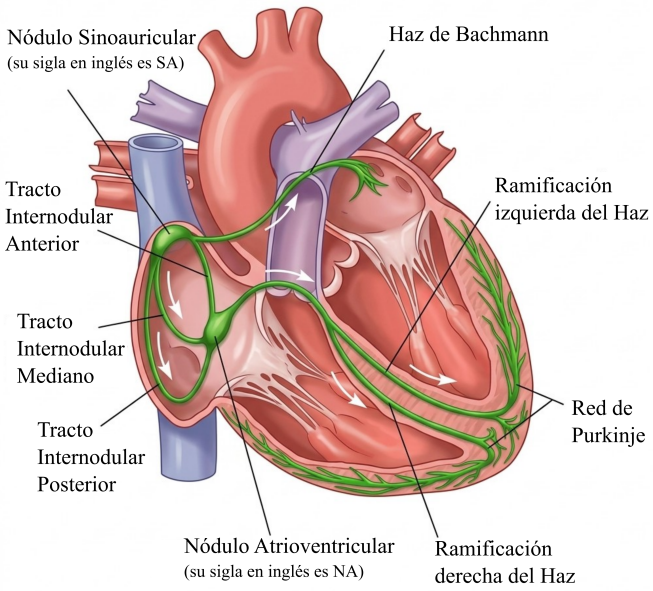


Figura 1. Sistema de conducción eléctrico del corazón.

II-B. Potencial de acción cardíaco

El potencial de acción en las células miocárdicas es un proceso altamente regulado que permite la contracción sincronizada del músculo cardíaco. Sus características, como la morfología y la duración, varían según el tipo de célula. Se distinguen dos grandes tipos de potencial de acción: el de las **células miocárdicas contráctiles** y el de las **células marcapasos o autor rítmicas**, como las del nodo sinoauricular.

II-B1. Potencial de acción en células miocárdicas contractiles:: Las células musculares contráctiles no generan su propio potencial de acción de manera espontánea, sino que lo reciben de las células marcapasos y lo propagan a través de las uniones comunicantes (*gap junctions*). Este potencial de acción consta de cinco fases (véase la Figura 2):

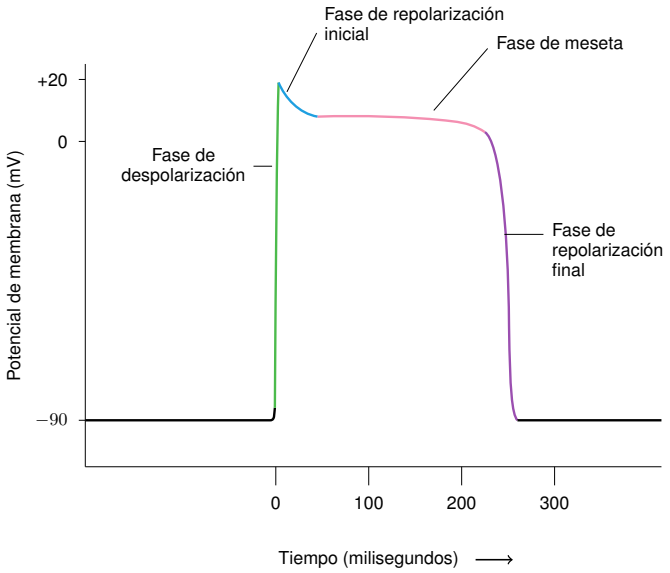


Figura 2. Potencial de acción en las células contráctiles.

- **Fase 0 (Despolarización rápida):** Un estímulo procedente del nodo sinoauricular o del sistema de conducción especializado provoca la apertura de los canales rápidos de sodio (Na^+). Esto permite la entrada masiva de Na^+, lo que despolariza rápidamente la membrana hasta alcanzar valores cercanos a $+20\,\mathrm{mV}$.
- **Fase 1 (Repolarización inicial):** Se inactivan los canales de Na^+ y se activan transitoriamente los canales de potasio (K^+), lo que permite una ligera salida de K^+ de la célula y genera una breve repolarización de la membrana.
- **Fase 2 (Meseta):** Durante esta fase, la despolarización se mantiene debido al equilibrio entre la entrada de calcio (Ca^{2+}) a través de los canales tipo L y la salida de potasio (K^+) a través de los canales rectificadores tardíos (I_{Kr} e I_{Ks}).
- **Fase 3 (Repolarización final rápida):** Se cierran los canales de Ca^{2+} y se abren por completo los canales de potasio (K^+) rectificadores tardíos (I_{Kr} e I_{Ks}). Esto permite una mayor salida de K^+ de la célula y el retorno de la membrana a su potencial de reposo.
- **Fase 4 (Potencial de reposo:)** El potencial de membrana se restablece a valores cercanos a $-90\,\mathrm{mV}$ gracias a la acción de los canales rectificadores de entrada de K^+ y de la bomba Na^+/K^+. Las células permanecen en este estado hasta recibir un nuevo estímulo.

II-B2. Potencial de acción en células marcapasos o autorrítmicas:: A diferencia de las células contráctiles, las células especializadas autorrítmicas generan sus propios potenciales de acción de manera espontánea, debido a que presentan un potencial de membrana inestable, cercano a $-60\,\mathrm{mV}$. Su potencial de acción consta de tres fases principales (véase la Figura 3):

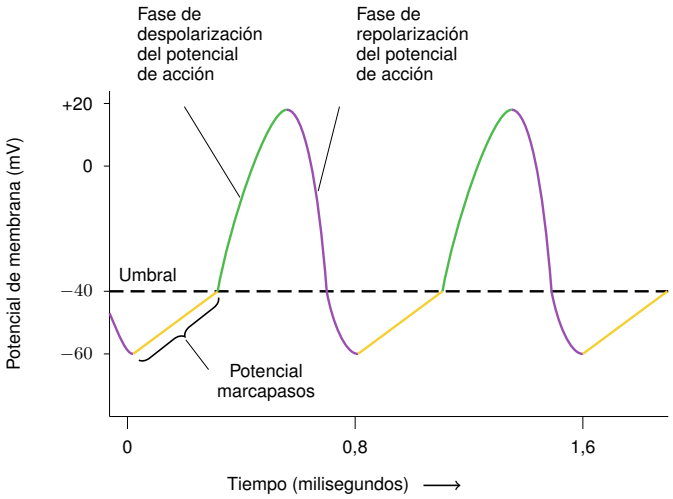
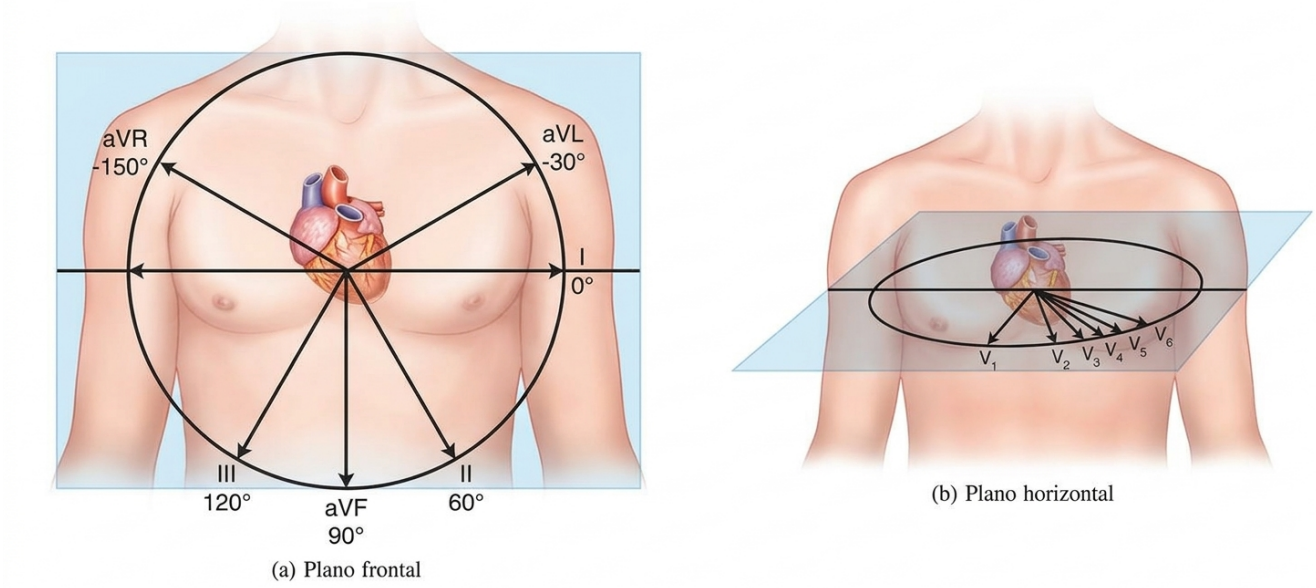


Figura 3. Potencial de acción en las células autorrítmicas.

- **Fase de despolarización lenta:** No existe un potencial de reposo estable. En su lugar, la corriente marcapasos (I_f), mediada por el movimiento de Na^+ y K^+, genera una despolarización lenta y progresiva hasta alcanzar el potencial umbral, cercano a $-40\,\mathrm{mV}$.
- **Fase de despolarización:** Al alcanzar el umbral, se activan los canales de calcio tipo L, lo que permite la entrada de Ca^{2+} y genera la despolarización. Esto contrasta con las células contráctiles, en las que la despolarización se produce principalmente por la entrada de Na^+.
- **Fase de repolarización:** Se cierran los canales de Ca^{2+} y se activan los canales de K^+, lo que permite la salida de K^+ de la célula y el retorno de la membrana a un potencial más negativo. De este modo, se inicia nuevamente la fase de despolarización lenta, dando comienzo a un nuevo ciclo.

III. La señal electrocardiográfica - ECG

El electrocardiograma (ECG) es una herramienta diagnóstica que permite registrar la actividad eléctrica del corazón. Para obtener una visión completa de la actividad cardíaca, se utilizan **derivaciones del plano frontal y del plano horizontal** (derivaciones precordiales), como se muestra en la Figura 4. Estas derivaciones permiten observar la actividad eléctrica desde diferentes ángulos, lo que facilita la evaluación del funcionamiento general del corazón y la identificación de alteraciones específicas en distintas regiones cardíacas.



(a) Plano frontal

(b) Plano horizontal

Figura 4. Derivaciones del plano frontal y horizontal.

III-A. Derivaciones del plano frontal

Las derivaciones del plano frontal se colocan en las extremidades (brazos y piernas) y registran la actividad eléctrica del corazón desde diferentes ángulos en el plano frontal. Estas derivaciones permiten observar la dirección del complejo QRS y son fundamentales para evaluar el eje eléctrico cardíaco y detectar sus desviaciones. Esta información es útil para identificar diversas condiciones patológicas, como la hipertrofia ventricular y los bloqueos de rama.

1. **Derivación DI:** Mide la diferencia de potencial entre el brazo derecho (negativo) y el brazo izquierdo (positivo).
2. **Derivación DII:** Mide la diferencia de potencial entre el brazo derecho (negativo) y la pierna izquierda (positiva).
3. **Derivación DIII:** Mide la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo (negativo) y la pierna izquierda (positiva).
4. **Derivación aVR** (aumentada del brazo derecho): Registra la diferencia de potencial entre el brazo derecho (positivo) y la media entre el brazo izquierdo y la perna izquierda.
5. **Derivación aVL** (aumentada del brazo izquierdo): Registra la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo (positivo) y la media de los brazos derecho y izquierdo.
6. **Derivación aVL** (aumentada de la pierna izquierda): Registra la diferencia de potencial entre la pierna izquierda (positivo) y la media entre el brazo derecho y el brazo izquierdo.

III-B. Derivaciones del plano horizontal (precordiales)

Las derivaciones precordiales se colocan en el tórax y proporcionan una visión del corazón en el plano horizontal. Son fundamentales para estudiar la actividad eléctrica de los ventrículos e identificar anomalías localizadas en distintas regiones cardíacas, como posibles infartos de miocardio, hipertrofia ventricular y alteraciones de la despolarización o repolarización ventricular.

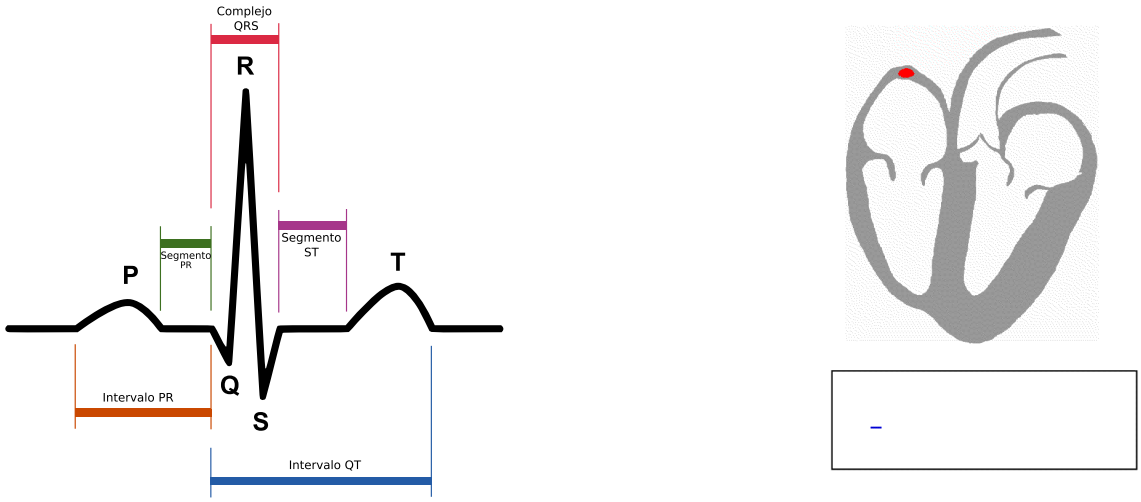
Las derivaciones precordiales comprenden seis electrodos específicos, denominados V1, V2, V3, V4, V5 y V6, que se colocan en puntos anatómicos específicos del tórax:

1. **Derivación V1:** En el cuarto espacio intercostal, a la derecha del esternón.
2. **Derivación V2:** En el cuarto espacio intercostal, a la izquierda del esternón.
3. **Derivación V3:** Entre las derivaciones V2 y V4.
4. **Derivación V4:** En el quinto espacio intercostal, en la línea medioclavicular.
5. **Derivación V5:** En el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior.
6. **Derivación V6:** En el quinto espacio intercostal, en la línea axilar media.

III-C. Ondas de la señal ECG

La actividad eléctrica del corazón, representada por el complejo PQRST en el electrocardiograma (ECG), refleja los procesos de despolarización y repolarización que ocurren en las distintas regiones cardíacas durante el ciclo cardíaco (véase la Figura 5). Estos procesos se representan de la siguiente manera:

- **Onda P:** Representa la despolarización auricular, iniciada por el nodo sinoauricular (SA). Tiene una morfología generalmente redondeada y precede al complejo QRS.
- **Intervalo PR:** Comprende desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Representa el tiempo de conducción del impulso eléctrico desde las aurículas hasta los ventrículos, incluido el retraso fisiológico en el nodo auriculoventricular (AV).



(a) (b)

Figura 5. Ondas, e intervalos del electrocardiograma (a) y animación de distribución del impulso cardíaco (b).

Nota: para ver la animación (b) abra el documento en Adobe Acrobat o Acrobat Reader, o en otro visor de PDF compatible con animaciones.

- **Segmento PR:** Se extiende desde el final de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Refleja principalmente la conducción del impulso a través del nodo AV y del sistema de conducción antes de la despolarización ventricular.
- **Complejo QRS:** Representa la despolarización ventricular y el inicio de la contracción de los ventrículos. Su corta duración se debe a la rápida conducción del impulso a través del sistema His-Purkinje y del miocardio ventricular.
- **Segmento ST:** Comprende desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Corresponde al período en que los ventrículos están aproximadamente despolarizados de manera uniforme y normalmente es isoeléctrico.
- **Onda T:** Representa la repolarización ventricular, proceso mediante el cual las células miocárdicas recuperan su estado eléctrico basal.
- **Intervalo QT:** Se extiende desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Representa la duración total de la despolarización y la repolarización ventricular, y su duración depende de la frecuencia cardíaca.
- **Intervalo RR:** Comprende el tiempo entre dos ondas R consecutivas. Permite calcular la frecuencia cardíaca y evaluar la regularidad del ritmo cardíaco.

IV. Marco experimental

Este laboratorio es de carácter virtual y se realiza de forma individual, por lo que solo necesita un dispositivo con acceso a internet que le permita utilizar la interfaz del laboratorio. Para comenzar, abra el siguiente enlace en su navegador web (se recomienda Google Chrome): laboratorio ECG virtual. Se recomienda utilizar un computador con mouse para facilitar la manipulación de los elementos.

El laboratorio guarda la información en el navegador. Por esta razón, trabaje siempre en el mismo computador y navegador, descargue cada registro en formato PNG o PDF a medida que lo genere y tome capturas de pantalla para documentar la práctica. Si desea iniciar una nueva sesión desde cero, pulse **Cómo usar**, en la esquina superior derecha, y elija **Borrar todo y empezar de nuevo**. La interfaz del laboratorio está organizada en las zonas que se muestran en el Cuadro I.

Para manipular los elementos, arrastre una pinza o un electrodo desde la bandeja hasta la posición deseada sobre el paciente y, a continuación, arrastre cada terminal del cable hasta el electrodo correspondiente. Para mover un electrodo ya colocado, arrástrelo hasta la nueva posición; para retirarlo, arrástrelo fuera del cuerpo del paciente. Para desenganchar un cable, pulse su botón «×».

IV-A. Procedimiento

Siga los pasos en el orden indicado. El panel **Procedimiento** muestra la misma numeración y marca cada paso cuando el laboratorio detecta la acción realizada. Sin embargo, esta marca no garantiza que los electrodos estén correctamente ubicados; la verificación del montaje se realiza en el paso 9.

IV-B. Parte A. Preparación del equipo

1. **Conexión del cable de paciente.** Arrastre la clavija del cable de paciente, ubicada en la parte superior izquierda del equipo, hasta el conector **PACIENTE**. También puede conectarla pulsando directamente la clavija.
2. **Encendido del electrocardiógrafo.** Pulse el botón de encendido y espere a que el equipo termine de iniciar. Mientras no haya electrodos conectados, la pantalla mostrará el aviso correspondiente.
3. **Ingreso de los datos del registro.** Pulse la tecla **Paciente**, revise los datos del sujeto y escriba su nombre, que aparecerá en cada registro impreso junto con la fecha y la hora. Tenga en cuenta el sexo del sujeto para interpretar el intervalo QT corregido (QTc).

Cuadro I
DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS PRINCIPALES DE LA INTERFAZ DEL LABORATORIO VIRTUAL.

Zona	Qué contiene
Paciente (izquierda)	El sujeto virtual en vista Cuerpo o Tórax, con costillas, espacios intercostales y líneas de referencia; la bandeja con 4 pinzas y 6 electrodos adhesivos, y la lista de los 10 cables del paciente.
Equipo (centro)	El electrocardiógrafo, que incluye la clavija y el conector del cable de paciente, el botón de encendido, la pantalla, los indicadores de los electrodos, las teclas Congelar, Imprimir, 1 mV, Restablecer línea base y Paciente, y los ajustes de formato, velocidad y ganancia.
Herramientas (debajo del equipo)	Cursores (medición de tiempos y voltajes sobre el papel), Registros (visualización, descarga, renombrado y comparación de registros), Ecuaciones (cálculo de cada derivación con la conexión actual), Vector cardíaco (ejes de las derivaciones y vector de prueba) y Fundamentos (ecuaciones de las derivaciones, función del electrodo RL, ubicación de los electrodos y filtros).
Procedimiento (derecha)	Los 17 pasos de esta guía, que se marcan automáticamente cuando el laboratorio detecta que se han realizado; el botón Revisar montaje, y el botón Retirar todos los electrodos.

IV-C. Parte B. Colocación de electrodos y cables

4. **Colocación de los electrodos de las extremidades.** Arrastre las cuatro pinzas hasta las muñecas y los tobillos.
   Observación: el potencial eléctrico varía muy poco a lo largo de una extremidad; por ello, la pinza puede colocarse en la muñeca o en el antebrazo.
5. **Colocación de los seis electrodos precordiales.** Cambie a la vista **Tórax** y, si lo considera necesario, active las opciones **Referencias anatómicas** y **Mostrar corazón**. Luego ubique los electrodos así:
   - Identifique el **ángulo esternal** o ángulo de Louis, donde se articula la segunda costilla; inmediatamente por debajo se encuentra el segundo espacio intercostal. Descienda contando los espacios intercostales hasta el cuarto.
   - **V1:** cuarto espacio intercostal, junto al borde derecho del esternón (derecho del paciente, a la izquierda de la pantalla).
   - **V2:** cuarto espacio intercostal, junto al borde izquierdo del esternón.
   - **V4:** quinto espacio intercostal, en la línea medioclavicular izquierda.
   - **V3:** punto medio entre V2 y V4.
   - **V5 y V6:** líneas axilar anterior y axilar media izquierdas, en el mismo plano horizontal que V4 y no siguiendo el quinto espacio intercostal, que asciende hacia la axila.
6. **Conexión de los cables de las extremidades.** Arrastre cada terminal hasta la pinza de su extremidad:
   - **RA (blanco):** brazo derecho.
   - **LA (negro):** brazo izquierdo.
   - **LL (rojo):** pierna izquierda.
   - **RL (verde):** pierna derecha.
7. **Conexión de los cables precordiales.** Enganche los cables V1 a V6 en sus respectivos electrodos torácicos.

IV-D. Parte C. Verificación del montaje

8. **Comprobación de la señal de los electrodos.** Verifique que la pantalla muestre el mensaje «Conexión completa · 10 de 10 electrodos con señal» y que los diez indicadores estén encendidos. Si algún indicador permanece apagado, el mensaje del equipo indica qué electrodo no tiene señal y qué derivaciones se pierden.
9. **Revisión y corrección del montaje.** Antes de pulsar **Revisar montaje**, compruebe visualmente la ubicación de cada electrodo y la conexión de cada cable; después, ejecute la revisión. Si se detectan errores, intente identificarlos y corregirlos antes de pulsar **Mostrar cuáles**, y repita hasta obtener el resultado «Montaje correcto». Esta revisión equivale a pedirle al docente que revise la colocación: no se actualiza sola. El equipo, como uno real, solo avisa de los electrodos desconectados; no detecta cables intercambiados ni electrodos mal ubicados. *Importante:* un registro de referencia obtenido con un montaje incorrecto compromete la validez de todos los análisis posteriores.

IV-E. Parte D. Registro de referencia

10. **Comprobación de la calibración.** Con el equipo registrando, pulse la tecla **1 mV**: aparece un pulso de calibración rectangular que, con una ganancia de 10 mm/mV, debe medir 10 mm (dos cuadros grandes del papel). Observe cómo cambian el tamaño del trazado y del pulso al modificar la ganancia (5, 10 y 20 mm/mV) y su ancho al cambiar la velocidad (12,5, 25 y 50 mm/s). Examine también las derivaciones del plano frontal con el formato **I, II, III, aVR, aVL, aVF**. Finalmente, restablezca una velocidad de 25 mm/s, una ganancia de 10 mm/mV y el formato **12 derivaciones (6×2)**.
11. **Impresión del registro de referencia.** Espere a que el trazado permanezca estable **durante al menos 20 s** sin tocar los electrodos ni los cables (el mensaje «Estabilizando línea de base…» debe haber desaparecido) y pulse **Imprimir**. El laboratorio nombra este registro «Referencia». Tiene dos páginas: una con las doce derivaciones en formato 6×2 y una tira de ritmo, y otra con una tira de ritmo de DII de 20 s. Descárguelo en formato PNG o PDF y anote la frecuencia cardíaca (FC) indicada en el encabezado.

IV-F. Parte E. Conexiones incorrectas

Realice un solo error a la vez, partiendo siempre del montaje correcto. Después de cada modificación, observe la

pantalla y los mensajes del equipo, **espere 20 s**, imprima el registro y descárguelo. Antes de continuar con la siguiente prueba, restablezca el montaje correcto y compruébelo con **Revisar montaje**. Si un registro no recibe el nombre de la condición esperada, la modificación no corresponde exactamente a la indicada.

12. **Intercambio de los cables RA y LA.** Conecte el terminal RA a la pinza del brazo izquierdo y el terminal LA a la pinza del brazo derecho. Imprima el registro, que debe llamarse «RA y LA intercambiados».
13. **Intercambio de los cables RA y RL.** Conecte el terminal RA a la pinza de la pierna derecha y el terminal RL a la pinza del brazo derecho. Imprima el registro, que debe llamarse «RA y RL intercambiados».
14. **Desconexión del cable LA.** Desenganche únicamente el cable LA, sin retirar la pinza del brazo izquierdo. Copie el mensaje del equipo e imprima el registro, que debe llamarse «LA desenganchado». Al terminar, vuelva a enganchar el cable.

IV-G. Parte F. Cierre del procedimiento

15. **Retirada de los electrodos.** Retire todos los electrodos con el botón **Retirar todos los electrodos** o uno a uno.
16. **Apagado del electrocardiógrafo.** Apague el equipo con el botón de encendido.
17. **Desconexión del cable de paciente.** Desconecte el cable de paciente del equipo, arrastrando la clavija fuera del conector o pulsándola.

IV-H. Productos esperados

Al finalizar el procedimiento debe disponer de cuatro registros principales: uno de referencia, con el montaje correcto, y tres de las conexiones incorrectas, además de los que haya sido necesario repetir.

V. Actividades y análisis

Elabore un informe individual que incluya los registros obtenidos durante la práctica y el análisis de los resultados. Integre las mediciones, los cálculos, las tablas, los gráficos y una discusión que relacione los fundamentos teóricos con las observaciones experimentales.

Realice las mediciones con la herramienta **Cursores** sobre los registros impresos (Medir con cursores). Los cursores verticales A y B miden tiempos y, con una sola derivación, los horizontales C y D miden voltajes. Para medir una amplitud, ubique C en la línea de base (segmento PR) y D en el pico de la onda; para medir un intervalo, ubique A al inicio y B al final, y amplíe con **Escala** si lo necesita. En cada medición, indique el registro y la derivación utilizados.

1. **Ondas del ECG.** En el registro de referencia, identifique la onda P, el complejo QRS y la onda T en, al menos, tres derivaciones: una bipolar, una aumentada y una precordial. Márquelas sobre la imagen descargada y explique brevemente qué representa cada una desde el punto de vista electrofisiológico.
2. **Amplitud de las ondas R y P.** Verifique primero la calibración: mida la amplitud del pulso de calibración (cursores C y D) y su duración (cursores A y B), que deben corresponder a 1 mV y 200 ms. Luego mida las amplitudes de las ondas P, Q, R, S y T en las seis derivaciones del plano frontal (DI, DII, DIII, aVR, aVL y aVF) y regístrelas en una tabla. Determine en qué derivación es mayor la onda R y en cuál la onda P, y justifique su respuesta con las mediciones. Investigue qué implicaciones fisiológicas y clínicas puede tener una onda P de amplitud aumentada o disminuida.
3. **Derivación isoeléctrica y eje eléctrico.** Defina el concepto de derivación isoeléctrica. Calcule el QRS neto de las seis derivaciones frontales, sumando con sus signos las amplitudes de las ondas Q, R y S, e identifique la derivación cuyo QRS neto esté más próximo a cero. Con los QRS netos de DI y aVF, calcule el eje eléctrico del QRS mediante la expresión del sistema hexaxial y mediante su aproximación más usada:

$$\theta \approx \arctan\!\left(\frac{\mathrm{aVF}_{\mathrm{neto}}}{\mathrm{DI}_{\mathrm{neto}}}\right)$$

   Compruebe el resultado con el método de la derivación más isoeléctrica, recordando que el eje es aproximadamente perpendicular a ella y que debe elegirse la orientación compatible con la polaridad de las demás derivaciones. Clasifique el eje (es normal entre -30° y $+90^\circ$) y analice su relación con la derivación de mayor onda R mediante el sistema hexaxial. Finalmente, introduzca el eje como vector de prueba en la herramienta **Vector cardíaco** y compare las deflexiones esperadas con la polaridad del QRS de su registro.
4. **Leyes de Einthoven y Goldberger.** En la herramienta **Cursores**, elija **I, II y III** en el selector de derivación, ubique el cursor A en el pico de la onda R de DII y registre los valores instantáneos de las tres derivaciones; repita en el pico de la onda T. Compruebe que se cumple la ley de Einthoven, $\mathrm{DII} = \mathrm{DI} + \mathrm{DIII}$. A continuación, elija **aVR, aVL y aVF** y compruebe que la suma de sus valores instantáneos es aproximadamente cero. Explique por qué se cumplen estas relaciones aunque el equipo calcule cada derivación por separado e indique cuántas derivaciones del plano frontal son independientes.
5. **Ritmo y frecuencia cardíaca.** En la tira de ritmo de DII, mida al menos diez intervalos R–R consecutivos y regístrelos en una tabla. Calcule su promedio y su desviación estándar y, a partir del promedio, la frecuencia cardíaca media en latidos por minuto (lpm). Compárela con la FC indicada en el encabezado del registro y explique las posibles diferencias, considerando que el equipo la calcula solo con los latidos más recientes. ¿Son iguales todos los intervalos R–R? Proponga una explicación fisiológica para su variación.
6. **Intervalos PR, QRS y QT.** En DII, mida en tres latidos el intervalo PR, la duración del complejo QRS y el intervalo QT, y calcule el promedio de cada uno. Calcule

el QT corregido con la fórmula de Bazett,

$$\mathrm{QTc} = \frac{\mathrm{QT}}{\sqrt{\mathrm{RR}}},$$

con QT y RR en segundos, usando el intervalo R–R que precede a cada latido o el R–R promedio. Compare los resultados con los valores de referencia (PR de 0,12 a 0,20 s; QRS menor de 0,12 s; QTc menor de 440 ms en hombres y de 460 ms en mujeres) y discuta las posibles diferencias.

7. **Onda T.** Examine la onda T en dos derivaciones diferentes y describa su polaridad, su simetría y su forma (aplanada o picuda). Compare, con los cursores A y B, la duración de sus ramas ascendente y descendente, y calcule la relación T/R en cada derivación.
8. **aVR y DIII.**
   a) Determine la polaridad de las ondas P, QRS y T en aVR y explíquela con la dirección de los vectores eléctricos durante la despolarización auricular y ventricular y durante la repolarización ventricular. En la herramienta **Vector cardíaco**, seleccione aVR, introduzca como vector de prueba el eje del QRS calculado en la actividad 3 y explique su proyección.
   b) Analice por qué las ondas S y T pueden tener una amplitud reducida o no observarse con claridad en DIII. Estime el eje de la onda T a partir de sus amplitudes en DI y aVF, con el mismo procedimiento de la actividad 3, y relacione la orientación de DIII ($+120^\circ$) con los vectores del QRS terminal y de la onda T.
9. **Conexiones incorrectas.** Para cada una de las tres condiciones de la parte E, prediga, antes de realizar la modificación, qué sucederá con cada una de las doce derivaciones a partir de las ecuaciones de las derivaciones (pestaña **Fundamentos**). Clasifique el efecto como: sin cambios, invertida, transformada en otra derivación (indique cuál), distinta, plana o sin señal. Después de imprimir, compare cada derivación con la referencia mediante **Registros** $\rightarrow$ **Comparar dos registros**, apóyese en la herramienta **Ecuaciones** y resuma las predicciones y las observaciones en una tabla. Luego responda:
   a) **RA y LA intercambiados.** Compruebe sus predicciones midiendo los QRS netos de DI, DII y DIII en los dos registros, y explique por qué aVF y las derivaciones precordiales no cambian. ¿Detectó el equipo el error? ¿Qué signos permitirían reconocer este intercambio en un ECG sin conocer su causa?
   b) **RA y RL intercambiados.** Considerando que los potenciales de ambas piernas son prácticamente iguales, identifique la derivación que queda casi plana y explique por qué. ¿En qué se convierte DI? ¿Por qué cambian ligeramente las derivaciones precordiales?
   c) **LA desenganchado.** Copie el mensaje del equipo. ¿Qué derivación conserva una señal válida? Explique por qué también se pierden las derivaciones precordiales.
10. **Discusión.** Fundamente sus conclusiones con las mediciones realizadas, las ecuaciones utilizadas y la comparación entre los registros de referencia y los experimentales.